

La masse volumique

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigé

Ce document rassemble le contenu du cours intégré dans la page HTML 1ac-s1-masse-volumique.html. Il présente la notion de masse volumique, son calcul, ses unités, la masse volumique des liquides et des solides, la condition de flottabilité ainsi que des exercices corrigés.

Présentation du cours

Ce cours présente la notion de masse volumique. Il permet de comprendre que deux corps peuvent avoir le même volume mais des masses différentes, car ils ne sont pas constitués de la même matière.

On apprend aussi à calculer la masse volumique d'un liquide ou d'un solide et à utiliser cette grandeur pour comparer les corps et expliquer la flottabilité.

Objectif du cours : comprendre la relation entre la masse, le volume et la masse volumique, savoir calculer la masse volumique d'un corps et expliquer pourquoi certains corps flottent alors que d'autres coulent.

1. Notion de masse volumique

Lorsqu'on mesure la masse de plusieurs liquides ayant le même volume, on remarque que leurs masses ne sont pas toujours égales. Par exemple, 100 mL d'eau, 100 mL d'huile et 100 mL de glycérine n'ont pas la même masse.

Liquide	Volume	Masse
Huile	100 mL	90 g
Eau	100 mL	100 g
Glycérine	100 mL	123 g

Observation : des liquides de même volume peuvent avoir des masses différentes.

2. Définition de la masse volumique

La masse volumique d'un corps est une grandeur physique qui représente la masse d'une unité de volume de ce corps.

Définition : la masse volumique est le rapport entre la masse d'un corps et son volume.

$$\rho = m / V$$

Grandeur	Symbole	Unité possible
Masse volumique	ρ	kg/m ³ , g/cm ³ , g/mL
Masse	m	kg ou g
Volume	V	m ³ , cm ³ ou mL

À retenir : pour les solides, on utilise souvent g/cm³. Pour les liquides, on utilise souvent g/mL.

3. Masse volumique d'un liquide

Pour déterminer la masse volumique d'un liquide, on mesure sa masse et son volume, puis on applique la relation $\rho = m / V$.

Liquide	Masse	Volume	Masse volumique
Eau	100 g	100 mL	1 g/mL
Huile	90 g	100 mL	0,9 g/mL
Glycérine	123 g	100 mL	1,23 g/mL

Conclusion : chaque liquide possède une masse volumique qui le caractérise.

4. Exemples de masses volumiques de liquides

Liquide	Eau	Lait	Huile	Éthanol	Essence	Glycérine
Masse volumique en g/mL	1	1,03	0,9	0,79	0,73	1,23

Exemple : l'huile a une masse volumique plus petite que celle de l'eau, donc elle peut flotter sur l'eau.

5. Masse volumique d'un solide

Pour déterminer la masse volumique d'un solide, on mesure sa masse et son volume. Ensuite, on calcule le rapport de la masse par le volume.

Solide	Volume	Masse	Masse volumique
Bois	20 cm ³	13 g	0,65 g/cm ³
Fer	20 cm ³	157,2 g	7,86 g/cm ³
Aluminium	20 cm ³	54 g	2,7 g/cm ³

Conclusion : chaque solide possède une masse volumique qui le caractérise.

6. Condition de flottabilité des corps

La masse volumique permet d'expliquer pourquoi certains corps flottent sur l'eau alors que d'autres coulent.

Matière	Liège	Bois	Plastique	Eau	Verre	Fer	Cuivre
Masse volumique	0,2	0,8	0,9	1	2,5	7,8	8,9

Règle de flottabilité : un corps flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle du liquide. Il coule si sa masse volumique est supérieure à celle du liquide.

- Le bois, le liège et le plastique flottent sur l'eau.
- Le fer, le cuivre et le verre coulent dans l'eau.

Résumé du cours

- La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise un corps.
- Elle représente la masse d'une unité de volume.
- Son symbole est ρ , qui se lit rho.
- La relation de la masse volumique est : $\rho = m / V$.
- L'unité internationale est kg/m³.
- On utilise aussi g/cm³ pour les solides et g/mL pour les liquides.
- Chaque liquide possède une masse volumique qui le caractérise.
- Chaque solide possède aussi une masse volumique qui le caractérise.
- Un corps flotte si sa masse volumique est inférieure à celle du liquide.
- Un corps coule si sa masse volumique est supérieure à celle du liquide.

Exercices d'application

Exercice 1 : Calcul de la masse volumique

Une plaque a une masse de 3,55 kg et un volume de 396 mL.

- Exprimer la masse de cette plaque en g.

- Calculer la masse volumique de cette plaque en g/mL.
- En quel matériau la plaque est-elle formée ?

Matériau	Fer	Argent	Cuivre	Zinc	Aluminium
ρ en g/mL	7,87	10,5	8,96	7,13	2,7

Exercice 2 : Collier de Nabila

Nabila veut savoir si son collier est fait en or pur. Elle mesure la masse du collier et son volume par déplacement d'eau. On donne la masse volumique de l'or :

$$\rho_{\text{or}} = 19,3 \text{ g/cm}^3$$

- Comment peut-elle vérifier si le collier est en or pur ?
- Quel calcul doit-elle faire ?
- Que conclure si la masse volumique trouvée est différente de $19,3 \text{ g/cm}^3$?

Exercice 3 : Volume d'un objet

On dispose d'un récipient gradué de base carrée de côté 10 cm. On verse de l'eau jusqu'à une hauteur de 15 cm. Après avoir introduit un objet, la hauteur de l'eau devient 17,5 cm. La masse de l'objet est 675 g.

- Calculer le volume de l'objet.
- Calculer la masse volumique du métal.
- Identifier le matériau si sa masse volumique est proche de $2,7 \text{ g/cm}^3$.

Exercice 4 : Exploitation d'un graphique

Pour des corps formés du même matériau, des mesures de masses et de volumes ont été représentées graphiquement.

- Comment peut-on déterminer la masse volumique à partir d'un graphique $m = f(V)$?
- Si le rapport m/V est proche de $2,7 \text{ g/cm}^3$, quelle est la nature du matériau ?

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

On convertit d'abord la masse :

$$3,55 \text{ kg} = 3550 \text{ g}$$

On calcule la masse volumique :

$$\rho = m / V = 3550 / 396 \approx 8,96 \text{ g/mL}$$

D'après le tableau, la plaque est formée de cuivre.

Correction de l'exercice 2

Pour vérifier si le collier est en or pur, Nabila doit calculer sa masse volumique à partir de la relation :

$$\rho = m / V$$

Elle compare ensuite la valeur trouvée avec la masse volumique de l'or : $19,3 \text{ g/cm}^3$.

Si la masse volumique du collier est différente de $19,3 \text{ g/cm}^3$, alors le collier n'est pas en or pur.

Correction de l'exercice 3

La base du récipient est carrée de côté 10 cm :

$$\text{Surface de la base} = 10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$$

$$\Delta h = 17,5 - 15 = 2,5 \text{ cm}$$

$$V = 100 \times 2,5 = 250 \text{ cm}^3$$

$$\rho = m / V = 675 / 250 = 2,7 \text{ g/cm}^3$$

Le métal est donc probablement l'aluminium.

Correction de l'exercice 4

Pour déterminer la masse volumique à partir d'un graphique, on choisit un point du graphique puis on calcule le rapport :

$$\rho = m / V$$

Si la valeur obtenue est proche de $2,7 \text{ g/cm}^3$, alors le matériau est l'aluminium.

Navigation du cours : cours précédent : Mesure de la masse des solides et des liquides | cours suivant : La pression et la pression atmosphérique.